Uždavinių lapas 4

Uždaviniuose nagrinėjamos kompleksinės baigtinės dimensijos Lie algebros. Raidė κ žymi Kilingo formą, o $\mathfrak{a}^\perp$ imamas formos κ atžvilgiu. Uždaviniai 4.1–4.3 plėtoja paskaitos medžiagą. Uždaviniai 4.4–4.6 tikrina jos kriterijų ribas.

Uždavinys 4.1 (Algebrų $\mathfrak{gl}_n$ ir $\mathfrak{sl}_n$ Kilingo formos). Tegul $n \geq 2$, o E_{ij} – matriciniai vienetai.

(i) Kai $A, B \in \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$, įrodykite, kad tiesinio atvaizdavimo $Z \mapsto AZB$ erdvėje $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ pėdsakas yra $\operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$.

(ii) Įrodykite, kad $\kappa_{\mathfrak{gl}_n}(X, Y) = 2n \operatorname{tr}(XY) - 2 \operatorname{tr} X \operatorname{tr} Y$.

(iii) Išveskite lygybę $\kappa_{\mathfrak{sl}_n}(X, Y) = 2n \operatorname{tr}(XY)$ ir įrodykite, kad algebra $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ yra pusiau paprastoji. Palyginkite atvejį $n = 2$ su paskaita.

(iv) Įrodykite, kad formos $\kappa_{\mathfrak{gl}_n}$ radikalas yra $\mathbb{C}I_n$.

Uždavinys 4.2 (Ortogonalieji idealai ir centralizatoriai). Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, o $\mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_t$ – jos paprastieji idealai, kaip paskaitoje.

(i) Idealui $\mathfrak{a}$ įrodykite, kad $\mathfrak{a}^\perp = \{x \in \mathfrak{g} : [x, a] = 0 \text{ visiems } a \in \mathfrak{a}\}$.

(ii) Įrodykite, kad $\kappa(x, y) = 0$, kai $x \in \mathfrak{g}_i$, $y \in \mathfrak{g}_j$ ir $i \neq j$.

(iii) Lie algebroms $\mathfrak{g}', \mathfrak{g}''$ įrodykite, kad $\kappa_{\mathfrak{g}' \times \mathfrak{g}''}\big((x', x''), (y', y'')\big) = \kappa_{\mathfrak{g}'}(x', y') + \kappa_{\mathfrak{g}''}(x'', y'')$. Išveskite, kad pusiau paprastųjų algebrų sandauga yra pusiau paprastoji.

(iv) Algebroje $\mathfrak{sl}_2 \times \mathfrak{sl}_2$ tegul $\Delta = \{(x, x)\}$. Įrodykite, kad $\Delta^\perp = \{(x, -x)\}$ ir kad poerdvis $\Delta^\perp$ nėra poalgebra.

Uždavinys 4.3 (Pusiau paprastosios faktoralgebros).

(i) Įrodykite, kad bet kuriai Lie algebrai $\mathfrak{g}$ faktoralgebra $\mathfrak{g}/\operatorname{Rad}\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji.

(ii) Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, o $\mathfrak{a}$ – jos idealas. Įrodykite, kad $\mathfrak{g}/\mathfrak{a} \cong \mathfrak{a}^\perp$, ir išveskite, kad faktoralgebra $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ yra pusiau paprastoji.

(iii) Kai $n \geq 2$, įrodykite, kad $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})/\mathbb{C}I_n \cong \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ ir $\operatorname{Rad}\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C}) = \mathbb{C}I_n$.

Uždavinys 4.4 (Nulinė Kilingo forma).

(i) Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė, kur $C^0\mathfrak{g} = \mathfrak{g}$ ir $C^{k+1}\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, C^k\mathfrak{g}]$. Įrodykite, kad $\kappa_\mathfrak{g} = 0$.

(ii) Algebroje $\mathfrak{gl}_3(\mathbb{C})$ tegul $t = \operatorname{diag}(1, i, 0)$, $x = E_{13}$ ir $y = E_{23}$. Įrodykite, kad jų tiesinis apvalkalas $\mathfrak{g}$ yra poalgebra, kuriai $\kappa_\mathfrak{g} = 0$, ir kad algebra $\mathfrak{g}$ nėra nilpotentinė.

(iii) Paaiškinkite, ką (ii) dalis rodo apie Kartano kriterijų.

Uždavinys 4.5 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ realieji poerdviai). Naudokite paskaitoje gautą algebros $\mathfrak{sl}_2$ Kilingo formos Gramo matricą.

(i) Įrodykite, kad forma κ yra teigiamai apibrėžta vektorių h, $e + f$ ir $i(e - f)$ realiajame tiesiniame apvalkale.

(ii) Įrodykite, kad forma κ turi signatūrą $(2, 1)$ vektorių h, e, f realiajame tiesiniame apvalkale, ir raskite jame nenulinį vektorių x, kuriam $\kappa(x, x) = 0$ (izotropinį vektorių).

(iii) Parodykite, kad formos κ apribojimas poalgebrai $\operatorname{span}\{h, e\}$ yra išsigimęs.

Uždavinys 4.6 (Nilpotentiniai idealai ir formos κ radikalas). Tegul $\mathfrak{g}$ yra bet kuri Lie algebra, o $\mathfrak{g}^\perp$ – formos $\kappa_\mathfrak{g}$ radikalas.

(i) Tegul $\mathfrak{n}$ yra nilpotentinis idealas. Įrodykite, kad $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{g}^\perp$.

(ii) Įrodykite, kad $\mathfrak{g}^\perp \subseteq \operatorname{Rad}\mathfrak{g}$.

(iii) Viršutinių trikampių matricų algebrai $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ parodykite, kad kiekvienas nilpotentinis idealas yra poerdvyje $\mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}I_2$ ir kad (ii) dalies įdėtis yra griežta.